부모용 진행 안내 · 등비수열의 극한

고3 수학 · 미적분2수열극한 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G12-MAT-GEOMLIM-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 종이 한 장, 공책, 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A r^n의 값을 표로 비교해 등비수열 $\{r^n\}$이 $-1 < r < 1$이면 0, $r = 1$이면 1에 수렴하고 $r > 1$이면 양의 무한대로 발산, $r \le -1$이면 진동함을 설명하고, 공비가 식일 때 수렴하는 범위를 구한다.
확인 표(S03), 범위(S04), 연습(S05), 오개념 비교(S06), 시범(S09), 혼자 해 보기(S10 ①②④), 마무리(S12 ②), 활동지 1·3·4
성공 기준 $(-1/2)^n \to 0$, $(-3)^n$은 진동, $(5/4)^n \to \infty$를 판단하고, $\{(x-2)^n\}$이 수렴하는 범위 $1 < x \le 3$을 구한다.

목표 B r^n이 들어 있는 분수식은 분모에서 가장 큰 밑의 거듭제곱으로 분모·분자를 나누어 극한값을 구한다.
확인 시범(S07), 연습(S08), 혼자 해 보기(S10 ③), 마무리(S12 ①), 활동지 2
성공 기준 $\lim (3^{n+1} + 2^n)/(3^n - 1) = 3$, $\lim 4^n/(2^n + 4^{n+1}) = 1/4$를 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 수열의 극한
- 등비수열

S02에서 흔들리면 보충 장 S14부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(수열의 극한, 등비수열)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
공비가 음수이면 모두 진동한다고 생각한다.	$(-1/2)^n$의 값을 표로 써서 크기가 0에 가까워짐을 확인한다 (S03, S06).

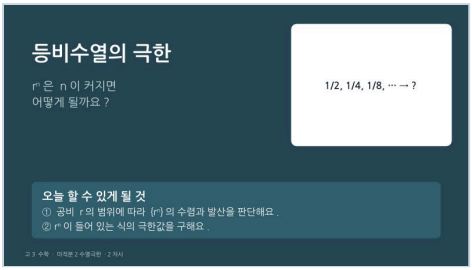
수렴 조건을 $-1 < r < 1$로만 써서 $r = 1$을 빠뜨리거나 $r = -1$을 넣는다.	$1^n = 1$, $(-1)^n$은 진동임을 표로 확인한다(S04, S09).
r^n이 든 식에서 가장 큰 밑이 아닌 거듭제곱으로 나누거나 3^{n+1}을 3^n으로 본다.	$3^{n+1} = 3 \times 3^n$으로 고쳐 쓰고 분모에서 가장 빨리 커지는 것으로 나눈다(S07, S08).

오늘 다루지 않는 것 등비수열 $\{r^n\}$의 수렴·발산(r의 범위), 공비가 일차식인 등비수열의 수렴 조건, r^n이 든 분수식의 극한(가장 큰 밑으로 나누기)을 다룬다. r^n에서 $|r|$과 1의 대소로 경우를 나누는 문제($\lim r^n/(1 + r^n)$ 꼴), 등비급수(다음다음 차시)는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(등비수열, 수열의 극한)	약 3분	—
S03	r^n의 값을 표로 보기	약 4분	A
S04	공비의 범위에 따른 수렴·발산	약 3분	A
S05	안내받는 연습(r^n의 수렴·발산)	약 3분	A
S06	오개념 비교(음수 공비는 모두 진동?)	약 2분	A
S07	r^n이 든 분수식의 극한(시범)	약 4분	B
S08	안내받는 연습(r^n이 든 식)	약 4분	B
S09	등비수열이 수렴할 조건(시범)	약 3분	A
S10	혼자 해결	약 4분	A, B
S11	정답과 피드백	약 2분	A, B
S12	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S13	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S14	선수 학습 보충(거듭제곱과 등비수열)	약 5분	—

장별 안내



S01 등비수열의 극한 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

종이를 반씩 접어 나가면 두께는 두 배씩, 남은 넓이는 반씩 줄어듭니다. 공비 r에 따라 r^n이 커지거나 0에 가까워지는 것을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “1/2, 1/4, 1/8, ⋯은 어디에 가까워질까?”
- “2, 4, 8, ⋯은?”

예상 답

- “0이요.”
- “한없이 커져요.”

막히면

- 종이 한 장을 반으로 세 번 접어 남은 넓이가 1/8임을 보여 줍니다.

주의

- 준비물: 종이 한 장, 공책, 연필, 활동지.
- 읽는 법: r^n은 ‘r의 n제곱’, $(1/2)^n$은 ‘2분의 1의 n제곱’.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(등비수열, 수열의 극한) · 약 3분

고2 ‘등비수열’과 앞 차시 ‘수열의 극한’을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 공비가 2야. 넷째 항은?”
- “③은 분모가 한없이 커져.”

정답

- ① 24 (일반항 $3 \times 2^{n-1}$)
- ② 1/32
- ③ 0
- ④ 3

막히면

- ①②가 흔들리면 S15(보충)와 고2 ‘등비수열’을, ③④가 흔들리면 앞 차시 ‘수열의 극한’을 다시 봅니다.

주의

- ④의 방법(가장 큰 것으로 나누기)을 오늘 r^n에도 씁니다.



S03 **r^n을 표로 봐요** · r^n의 값을 표로 보기 · 약 4분

r = 2, 1, 1/2, −1/2, −2일 때 r^n을 표로 비교합니다. |r| > 1이면 크기가 한없이 커지고, |r| < 1이면 0에 가까워지며, 음수 r은 부호가 번갈아 바뀝니다.

이렇게 말해 보세요

- “r = 2와 r = 1/2를 비교해 봐.”
- “r = −1/2은 부호가 바뀌지만 크기는?”
- “r = −2는?”

예상 답

- “2^n은 커지고 $(1/2)^n$은 0에 가까워져요.”
- “점점 작아져서 0에 가까워져요.”
- “크기가 커지면서 부호가 바뀌어요. 진동이에요.”

막히면

- n = 10 칸의 값(1024, 1/1024)부터 비교합니다.

주의

- $(-1/2)^{10}$ = 1/1024처럼 음수 공비라도 |r| < 1이면 0에 수렴합니다.
- 1^n = 1이므로 r = 1이면 1에 수렴합니다.



S04 **r의 범위로 판단해요** · 공비의 범위에 따른 수렴·발산 · 약 3분

등비수열 {r^n}은 −1 < r < 1이면 0에 수렴, r = 1이면 1에 수렴, r > 1이면 양의 무한대로 발산, r ≤ −1이면 진동합니다. 수렴 조건은 −1 < r ≤ 1입니다.

이렇게 말해 보세요

- “r = −1이면 $(-1)^n$은?”
- “그럼 −1은 어느 쪽에 들어가?”
- “{r^n}이 수렴하는 r의 범위는?”

예상 답

- “−1, 1을 되풀이해요.”
- “진동 쪽이요.”
- “−1 < r ≤ 1이요.”

막히면

- S03의 표에 r = −1 줄을 덧붙여 써 보게 합니다.

주의

- r = 1은 수렴(극한값 1), r = −1은 진동입니다. 경계를 헷갈리기 쉽습니다 (M2).



S05 판단해요 · 안내받는 연습(r^n의 수렴·발산) · 약 3분

도움을 받으며 공비의 범위로 수렴·발산을 판단합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 2/3이 −1과 1 사이야."
- "②는 −3이야. −1보다 작거나 같아."
- "④의 −0.9는?"

정답

- ① 0에 수렴
- ② 진동
- ③ ∞로 발산
- ④ 0에 수렴

막히면

- S04의 수직선에서 r의 자리를 찾게 합니다.

주의

- ④: −0.9는 $-1 < r < 1$이므로 0에 수렴합니다(천천히).



S06 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(음수 공비는 모두 진동?) · 약 2분

공비가 음수이면 모두 진동한다는 오개념(M1)을 $(-1/2)^n$의 값으로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- "$(-1/2)^n$의 부호는 바뀌어. 크기는 어떻게 돼?"
- "$(-1/2)^{10}$은?"

예상 답

- "1/2, 1/4, 1/8로 작아져요."
- "1/1024요. 0에 가까워요. 곰이 맞아요."

정답

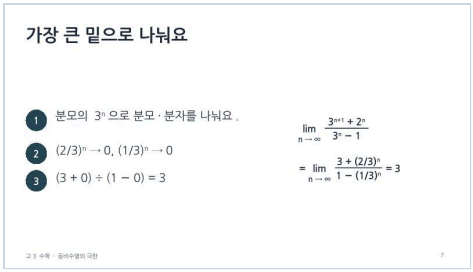
- 곰이 맞습니다. $-1 < -1/2 < 1$이므로 $(-1/2)^n \to 0$.

막히면

- 수직선에 −1/2, 1/4, −1/8, 1/16을 찍어 0으로 모이는 것을 봅니다.

주의

- 부호가 바뀌어도 0으로 가까워지면 수렴입니다.



S07 **가장 큰 밑으로 나눠요** · r^n이 든 분수식의 극한(시범) · 약 4분

$(3^{n+1} + 2^n)/(3^n - 1)$은 분모에서 가장 빨리 커지는 3^n으로 분모·분자를 나눕니다. $(2/3)^n \to 0$, $(1/3)^n \to 0$이므로 극한값은 3입니다.

이렇게 말해 보세요

- “분모에서 가장 빨리 커지는 것은?”
- “$3^{n+1} \div 3^n$은?”
- “$2^n \div 3^n$은 $(2/3)^n$이야. 어디로 가?”

예상 답

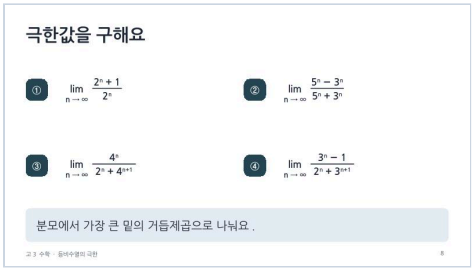
- “3^n이요.”
- “3이요.”
- “0이요. 그래서 3이요.”

막히면

- $3^{n+1} = 3 \times 3^n$임을 먼저 확인합니다.

주의

- 앞 차시 ‘분모의 최고차항으로 나누기’와 같은 생각입니다. 거듭제곱에서는 가장 큰 밑의 거듭제곱으로 나눕니다.



S08 **극한값을 구해요** · 안내받는 연습(r^n이 든 식) · 약 4분

도움을 받으며 가장 큰 밑의 거듭제곱으로 나누어 극한값을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “②는 5^n으로 나눠.”
- “③은 $4^{n+1} = 4 \times 4^n$이야.”
- “④의 분모에서 가장 큰 것은 3^{n+1}이야.”

정답

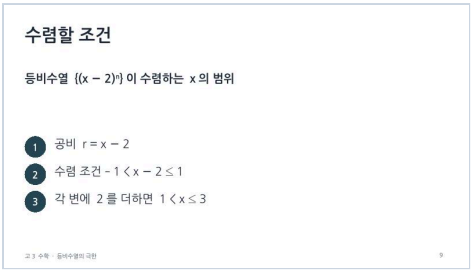
- ① 1
- ② 1
- ③ 1/4
- ④ 1/3

막히면

- 밑이 가장 큰 거듭제곱에 동그라미를 치고 그것으로 나누게 합니다.

주의

- ③: 4^n으로 나누면 $1/((1/2)^n + 4) \to 1/4$.



S09 **수렴할 조건** · 등비수열이 수렴할 조건(시범) · 약 3분

$\{(x-2)^n\}$이 수렴하려면 공비 $x-2$가 $-1 < x-2 \le 1$이어야 합니다. 그래서 $1 < x \le 3$입니다.

이렇게 말해 보세요

- “이 수열의 공비는?”
- “수렴할 조건은?”
- “x의 범위로 바꾸면?”

예상 답

- “$x-2$요.”
- “$-1 < x-2 \le 1$이요.”
- “$1 < x \le 3$이요.”

막히면

- $x = 3$(공비 1), $x = 1$(공비 -1)을 넣어 확인합니다.

주의

- 0에 수렴할 조건만 묻는다면 $-1 < r < 1$(등호 없음)입니다(마무리 ②).



S10 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 공비로 판단(A), r^n이 든 식의 극한(B), 수렴 조건(A)을 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ④를 어떻게 풀었는지 설명해 줘.”

정답

- ① ∞로 발산
- ② 0에 수렴
- ③ 2
- ④ $-3 < x \le 3$

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “공비는 어느 범위에 있어?”, “가장 큰 밑은?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②④가 맞으면 목표 A, ③이 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S11)에서 합니다.
- ④: 공비 $x/3$, $-1 < x/3 \le 1$.



S11 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 경계(r = ±1)와 음수 공비 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “④에서 x = 3이면 공비는? 수렴해?”

정답

- ① ∞ ② 0 ③ 2 ④ $-3 < x \leq 3$

막히면

- ①②④가 틀리면 S03~S06, S09로, ③이 틀리면 S07·S08로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S12 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 분모에 가장 큰 밑이 있는 식(B)과 0에 수렴할 조건(A)을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 분모의 $3^{n+1} = 3 \times 3^n$이야.”
- “②는 ‘0에’ 수렴해야 해. 등호가 들어가?”

정답

- ① 1/3
- ② $0 < x < 2$ ($-1 < 1 - x < 1$)

막히면

- ②는 x = 0(공비 1)일 때 1에 수렴하지 0에는 수렴하지 않는다는 것을 보여 줍니다.

주의

- 두 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S13 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "$\{r^n\}$이 수렴하는 r의 범위는?"
- "다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야."

예상 답

- "$-1 < r \le 1$이요."

정답

- ① 0에 수렴
- ② 진동
- ③ 5

막히면

- S04, S07을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 '급수'에서는 수열의 항을 한없이 더한 합(부분합의 극한)을 다룹니다.



S14 **보충: 거듭제곱 계산** · 선수 학습 보충(거듭제곱과 등비수열) · 약 5분

S02가 흔들리면 거듭제곱과 등비수열의 항을 다시 계산합니다.

이렇게 말해 보세요

- "$(1/2)^3$은?"
- "$(-2)^4$는? 부호는?"
- "$3 \times 2^{n-1}$에서 n = 4이면?"

정답

- 1/8
- 16(짝수 번 곱하면 양수)
- 24

막히면

- 거듭제곱을 곱셈으로 풀어 쓰게 합니다: $(1/2)^3 = 1/2 \times 1/2 \times 1/2$.

주의

- 보충으로도 어려우면 고2 '등비수열'을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	1/3: 0에 수렴 / −5/2: 진동 / 1: 1에 수렴 / −1/4: 0에 수렴 / 3: ∞로 발산
2	① 1/2 ② −1/5
3	$-1 < (x-1)/2 \le 1 \to -1 < x \le 3$

4	$a_n = (1/2)^n \to 0$
5	① 0에 수렴 ② 진동(발산) ③ 5

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 등비수열 흔들림(보충 S14) □ 수열의 극한 흔들림 □
S10 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 판단(①②④) □ 극한값(③) □ 도움을 받아 해결 □
S12 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
실수: 음수 공비는 모두 진동(M1) □ r = 1 또는 −1의 경계(M2) □ 가장 큰 밑으로 나누지 않음(M3) □

메모: _____